

# Resumen Ejecutivo de Ventas Walmart

## Introducción

Imagina que eres analista en Walmart: la Dirección Comercial necesita un resumen ejecutivo para decidir determinados ajustes de presupuesto e inventario.

Tu reto consiste en limpiar, organizar y analizar los datos de ventas semanales de 2012, con el fin de responder a preguntas clave de negocio mediante KPIs bien definidos y visualizaciones claras.

Este proyecto pondrá a prueba tus habilidades en:

- Limpieza y preparación de datos.
- Creación de métricas de negocio (KPIs).
- Construcción de dashboards interactivos.
- Comunicación ejecutiva con el método C-F-I (Context, Finding, Implication).

---

## Dataset del proyecto

### Datasets

Tabla transaccional

- **raw\_ventas** → **columnas:** tienda, dept, fecha, ventas\_semanales, esferiado.

## Tablas de lookup

- **raw\_departamento** → **columnas:** dept, nombre\_dept.
  - **raw\_tiendas** → **columnas:** tienda, tipo (A/B/C), tamaño.
- 

## Contexto del negocio

La Dirección Comercial de Walmart busca responder estas dos preguntas centrales:

1. ¿Qué categorías de departamento fueron más eficientes para generar ventas en 2012?
    - KPI 1: Ventas por metro cuadrado (eficiencia):  $\text{Ventas} / \text{Tamaño}$ .
  2. ¿Qué departamentos aportaron más al negocio y cuáles estuvieron por debajo de su potencial?
    - KPI 2: Participación del departamento:  $\text{VentasDepto} / \text{VentasTotales}$ .
- 

## Objetivos del proyecto

Al completar este proyecto habrás demostrado tu capacidad de:

1. Preparar datos para el análisis (limpieza, enriquecimiento, documentación).

2. Construir KPIs clave para evaluar la eficiencia y la participación.
3. Crear dashboards dinámicos con filtros y visualizaciones útiles para los stakeholders.
4. Comunicar hallazgos ejecutivos mediante el método  $C \rightarrow F \rightarrow I$ .
5. Aplicar QA para asegurar la calidad y trazabilidad del análisis.

---

💡 *Recuerda: los buenos analistas no lo saben todo, pero sí saben cómo encontrar respuestas.*

Si te quedas atascado, tienes varias opciones para avanzar:

1. Pregúntale a DOT — nuestro IA chatbot interno, disponible 24/7.
2. Agenda una sesión 1 a 1 con un instructor para recibir orientación personalizada.
3. Pregunta en Discord y comparte tus dudas con otros estudiantes y mentores.

Usar tus recursos de manera efectiva también es parte de desarrollar tu mentalidad de analista.

---

### ⚠️ Nota importante antes de comenzar

Por favor, no descargues el Google Sheet del proyecto. Si lo descargas, no podrás volver a subirlo a la plataforma para que tu instructor lo revise.

Si necesitas más espacio en la pantalla mientras trabajas, simplemente reduce el tamaño de este panel izquierdo (ver video). Así podrás seguir trabajando cómodamente sin perder la conexión con la plataforma.

---

# Instrucciones del proyecto

## Proceso a grandes pasos

1. LIMPIAR: preparar los datasets para su análisis.
  2. ENRIQUECER: unir tablas en una sola fuente integrada.
  3. RESUMIR: crear tablas dinámicas con los KPIs.
  4. DASHBOARD: diseñar un dashboard con filtros y visualizaciones.
  5. RESUMEN: redactar un informe C-F-I.
  6. QA: documentar validaciones de calidad y un `README`.
- 

## Parte 1: Limpieza de datos (20–30 min)

Hoja: `clean_ventas`

1. Copia la hoja `raw_ventas` y renómbrala `clean_ventas`. Marca esta pestaña en verde.
2. Normaliza columnas ( `Fecha`, `ventas_semanales` ).
  - o `Fecha`: Asegurate que tengan formato de fecha.
  - o `ventas_semanales`: Asegurate de que tengan formato \$ `xxxx.xx` (por ejemplo, \$ 1005.05)

Salida esperada: la hoja `ventas_clean` lista para su análisis con las columnas: `tienda` | `Dept` | `Fecha` | `ventas_semanales` | `esferiado` | `semana_limpia`.

---

## Parte 2: Enriquecimiento (20–30 min)

Hoja: clean\_ventas

Qué debes hacer: añadir a `clean_ventas` las columnas `tipo`, `tamaño`, `nombre_dept` desde los otros datasets.

Por qué: se necesitan para calcular la eficiencia y crear reportes legibles.

Funciones útiles:

Inglés

```
=VLOOKUP(valor buscado, rango en tabla dinámica , indice del  
valor a regresar, FALSE)
```

Español

```
=BUSCARV(valor_buscado; rango_tabla; índice_columna; FALSO)
```

Salida esperada: tabla consolidada con todas las columnas clave: tienda  
| Dept | Fecha | ventas\_semanales | esferiado | semana\_limpia |  
tipo | tamaño | nombre\_dept.

---

## Parte 3: Resumen con tablas dinámicas (20–30 min)

Hoja: Pivot

Qué debes hacer: construir una tabla dinámica para cada KPI.

Por qué: Las tablas resumen serán la fuente para el Dashboard dinámico.

1. KPI 1: Ventas por m<sup>2</sup>

Paso 1: Crea una tabla agrupada por departamento que contenga:

- `suma` de ventas semanales del 2012.
- `promedio` del tamaño.

Paso 2: Crea el campo calculado

- Ve a Valores → Añadir campo → Campo calculado.
- Escribe un nombre para el campo, por ejemplo: **ventasxmetro2**.
- Ingresa la fórmula:
  - Inglés: `=SUM(ventas_semanales) / AVERAGE(tamaño)`
  - Español: `=SUMA(ventas_semanales) / AVERAGE(tamaño)`
- Según la versión de Google Sheets que estés utilizando selecciona:
  - Interfaz anterior: En Resumir por, cambia `SUM` a Personalizado (*Custom*).
  - Interfaz nueva: En Sumar por, cambia `SUM` a Personalizado (*Custom*).

Paso 3: Filtra por las ventas exclusivamente del año 2012

- Puedes añadir un filtro: Mostrar solo las filas en la columna `semana_limpia` que contenga el texto: 2012

Salida esperada: Tabla dinámica con 4 columnas: `nombre_dept`, `SUM of ventas_semanales`, `AVERAGE of tamaño` y **ventasxmetro2**

Ejemplo:

| <i>nombre_dept</i> | SUM of ventas_semanales | AVERAGE of tamaño | ventasxmetro |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Despensa y Básicos | 85052985.9              | 130287.6          | 652.8        |
| departamento 2     | monto                   | monto             | monto        |
| departamento 3     | monto                   | monto             | monto        |

---

## 2. KPI 2: Participación por departamento

- Tabla dinámica: la suma de ventas semanales por departamento en el 2012 mostradas como un % del total.
- Mostrar `SUM(ventas)` como un % del total.
- Igual que en el KPI anterior, no se te olvide filtrar por las ventas del 2012.

Salida esperada: Tabla dinámica con 2 columnas: *nombre\_dept* y *SUM of ventas\_semanales*.

Ejemplo:

| <i>nombre_dept</i> | SUM of ventas_semanales |
|--------------------|-------------------------|
| Despensa y Básicos | 15.23%                  |
| Comida Fresca      | 10.66%                  |

---

## Parte 4: Dashboard (20–30 min)

Hoja: Dashboard

Qué debes hacer: Construir un dashboard.

Por qué: El dashboard será la hoja donde los diferentes stakeholders pueden filtrar por su departamento y ver sus KPIs al instante.

#### 4.1 Crear la celda de selección (entrada del usuario)

1. En tu hoja Dashboard, elige una celda (por ejemplo: B2).
2. Crea un menú desplegable con los nombres de los departamentos.

#### 4.1 - Instrucciones paso a paso (si las necesitas):

#### 4.2 Formulas para traer los KPIs al dashboard

En la hoja Dashboard, usa `VLOOKUP/BUSCARV` para enlazar la selección (nombre departamento)

1. Ventas x metro cuadrado.
  - Escribe una formula que busque el nombre del departamento (fila B2) en la pivot ventas x metro cuadrado y regrese el valor de la columna `ventasxmetro2`
2. Participación del departamento.
  - Escribe una formula que busque el nombre del departamento (fila B2) en la pivot Participación del Departamento y regrese el valor de la columna `SUM of ventas_semanales`

Funciones útiles:

Inglés

`=VLOOKUP(valor buscado, rango en tabla dinámica , indice del valor a regresar, FALSE)`

Español

=BUSCARV(valor\_buscado; rango\_tabla; índice\_columna; FALSO)

### 4.3 Formato de los KPIs

1. Utiliza un formato condicional para resaltar los valores (por ejemplo: participación menor a 5% en rojo).

### 4.4 Visualizar los KPIs

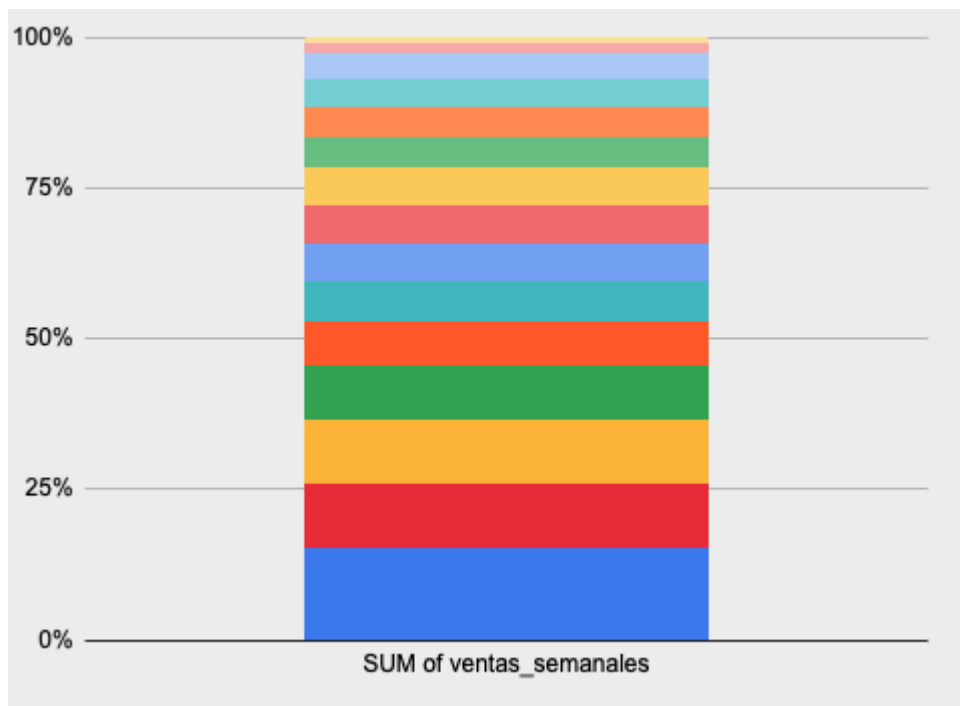
#### KPI 1: Ventas por metro cuadrado

- Crea un gráfico de barras que muestre *ventas/m<sup>2</sup>* por departamento.
  - Consejo: ordena la tabla dinámica de mayor a menor para que las barras se muestren en ese orden y resalten la eficiencia.
- 

#### KPI 2: Participación del Departamento

- Crea un gráfico de barras apiladas que muestre la proporción de cada departamento sobre el total de ventas.
- Cada departamento debe tener un color distinto.
- Así podrás ver no solo la participación individual, sino también la comparación con otros.

El resultado final debe ser similar al siguiente ejemplo:



✏ En este ejemplo verás múltiples colores para poder distinguir claramente cada segmento del gráfico. Más adelante, veremos por qué en dashboards es mejor usar una paleta más consistente con menos colores, para mantener una lectura más clara y profesional.

---

### Salida esperada

- El usuario selecciona “*snacks & bebidas*” en el menú desplegable.
- El dashboard muestra automáticamente:
  - Ventas x metro cuadrado = \$272.06
  - Participación del departamento = 6.35%
- Todo basado en las pivots ya calculadas.

### 🎨 Consejos de diseño para dashboards en Sheets

---

## Parte 5: Resumen ejecutivo (C → F → I) (20–30 min)

Hoja: Resumen

Qué: producir un resumen ejecutivo corto y accionable que responda las 2 preguntas de negocio usando el método Context → Finding → Implication (C→F→I). Cada respuesta debe incluir la evidencia (una visualización) que la respalda.

Qué entregar en **Resumen** (hoja)

Ejemplo de fila (formato real a entregar):

- Pregunta: P1 — ¿Cuáles fueron las tiendas mas eficientes del 2010?
  - KPI: ventas x metro cuadrado.
  - Contexto: Ventas 2010, todos los departamentos, todas las semanas.
  - Insight: Las tiendas XXX tienen ventas x metro cuadrado = \$\$\$\$\$\$ (top 25% vs resto).
  - Implicación: Priorizar inventario y presupuesto para la tienda XXX
- 

## Parte 6: QA (Quality Assurance)

Hoja: README

Qué debes hacer: documentar tu proyecto y verificar la integridad y exactitud de los datos, los cálculos y el dashboard. Documentar las comprobaciones, resultados y acciones tomadas en la hoja.

Por qué: Para que cualquier compañero pueda entender qué contiene tu archivo y cómo lo construiste.

## Qué entregar en el **README** (hoja)

- Describe el objetivo general del archivo.
    - Una breve frase explicando qué se analiza y para qué sirve.
  - Lista todas las hojas de tu archivo.
    - Completa la tabla con los detalles de las 3 tablas faltantes: Pivot, Dashboard, Resumen.
  - Documenta los KPIs.
    - Completa la tabla con los detalles del KPI 2 - Porcentaje de participación
  - Completa las siguientes validaciones de QA.
    - ¿Existen tiendas sin departamento asignado?
    - ¿Ventas negativas o nulas?
    - ¿Tamaños en m<sup>2</sup> con valor 0?
    - Nota: Aplica las validaciones sobre la tabla `clean_ventas`
- 

## Lista de comprobación para la entrega (para subir)

Google Sheet con pestañas requeridas:



~~README completo (objetivo, tablas, KPIs, QA validaciones, Notas adicionales).~~



~~Resumen con respuesta a cada pregunta de negocio y la recomendación (implicación).~~



~~Dashboard con filtro por departamento, 2 KPI dinámicos (i.e. se actualizan dependiendo del departamento seleccionado). Un gráfico para cada KPI.~~



~~Pivot con cálculos de los 2 KPIs para el periodo 2012 y agrupados por departamento.~~



~~clean\_ventas con las columnas unidas.~~



~~raw\_ventas, raw\_departamento, raw\_tiendas.~~

¡Lo has entendido bien!

## Reflexión final

Al terminar, habrás:

- Importado y enriquecido datos ( $\text{Raw} \rightarrow \text{Clean}$ ).
- Construido agregaciones ( $\text{Pivot}$ ).
- Diseñado visualizaciones útiles ( $\text{Dashboard}$ ).
- Comunicando hallazgos ejecutivos ( $\text{Resumen } C \rightarrow F \rightarrow I$ ).

Este proyecto integra las habilidades esenciales de un analista: limpieza, KPIs, visualización y comunicación ejecutiva.

Próximo paso: en el siguiente sprint trabajarás con análisis más complejos y nuevas herramientas (SQL) para profundizar en la extracción de insights.



¡Excelente trabajo!

Una vez sea aprobado, no podrás realizar cambios.

Valoración de la lección  
Siguiendo